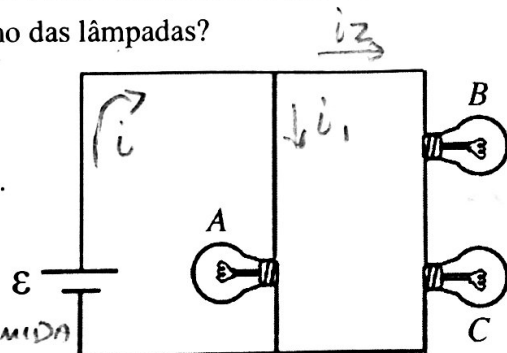


1) No circuito mostrado na figura ao lado, todas as lâmpadas são idênticas e estão conectadas a uma fonte de fem $\mathcal{E}$. Qual das opções abaixo indica corretamente a intensidade do brilho das lâmpadas?

- A) B e C possuem igual brilho e A é a menos intensa.
- B) A e B possuem igual brilho e C é a menos intensa.
- C) O brilho de A é maior que o de B, que por sua vez é maior que o de C.
- ☒ D) A é a que tem brilho mais intenso, enquanto B e C possuem brilhos iguais, porém menor que o de A.
- E) Todas as três lâmpadas possuem brilhos iguais:



A INTENSIDADE É PROPORCIONAL À POTÊNCIA CONSUMIDA
 PEA LÂMPADA $P = Ri^2$

$$i_1 = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad i_2 = \frac{\mathcal{E}}{2R}$$

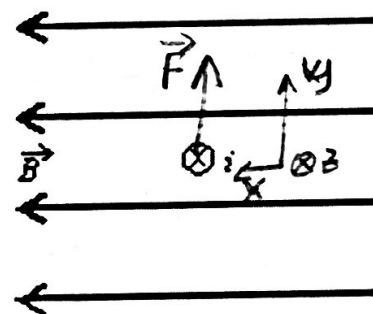
2) Um resistor e um capacitor são conectados em série através de uma bateria ideal com uma voltagem constante entre seus terminais. No exato momento em que o circuito é ligado a voltagem através do capacitor é:

- A) Igual a voltagem da bateria.
- B) Menor que a voltagem da bateria porém maior que zero.
- C) Maior que a voltagem da bateria.
- D) Igual a voltagem do resistor.
- ☒ zero.

O CAPACITOR NÃO SE CARREGOU AINDA ENTÃO $V_C = 0$

3) A figura mostra um campo magnético direcionado para a esquerda. Um fio que passa corrente perpendicular à página para dentro. A direção e o sentido da força magnética sobre o fio é:

- ☒ A) Dirigida para a topo da página
- B) Em direção a parte inferior da página
- C) Dirigida para a direita
- D) Dirigida para a esquerda
- E) zero

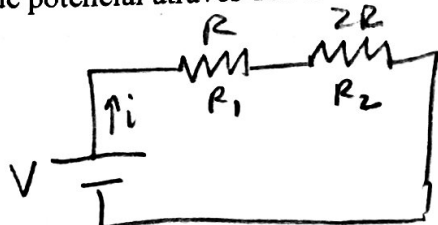


$$d\vec{F} = i d\vec{L} \times \vec{B} \quad d\vec{L} = dL \hat{z} \quad \vec{B} = B \hat{x}$$

$$d\vec{F} = i dL B \hat{z} \times \hat{x} = i dL B \hat{y}$$

4) Uma bateria e dois resistores são conectados em série. Um tem resistência R e outro $2R$. Se a diferença de potencial entre os terminais da bateria é V e a corrente fornecida pela bateria é i , então:

- A) A diferença de potencial através de cada resistor é V e a corrente em cada resistor é i .
- B) A diferença de potencial através de cada resistor é $V/3$ e a corrente em cada resistor é i .
- C) A diferença de potencial através do resistor R é $V/3$ e a corrente é $i/3$.
- D) A corrente através do resistor R é $i/3$ e a corrente através do resistor $2R$ é $2i/3$.
- ☒ E) A diferença de potencial através do resistor R é $V/3$ e a diferença de potencial através do resistor $2R$ é $2V/3$.

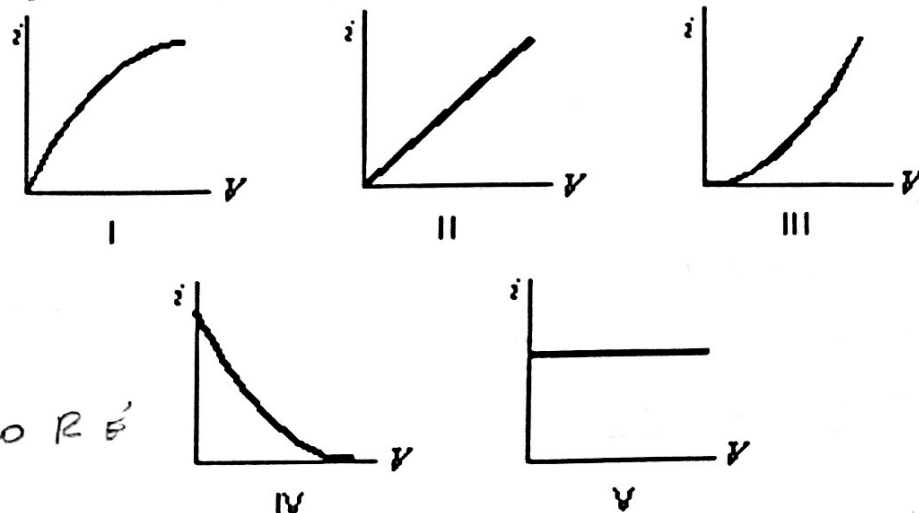


$$V_1 = R_1 i = R i \quad i = \frac{V}{3R}$$

$$V_2 = R_2 i = 2R i$$

$$V_1 = \frac{V}{3} \quad V_2 = \frac{2V}{3}$$

5) Qual dos seguintes gráficos melhor representa a relação voltagem-corrente para um dispositivo que obedeça a lei de Ohm.



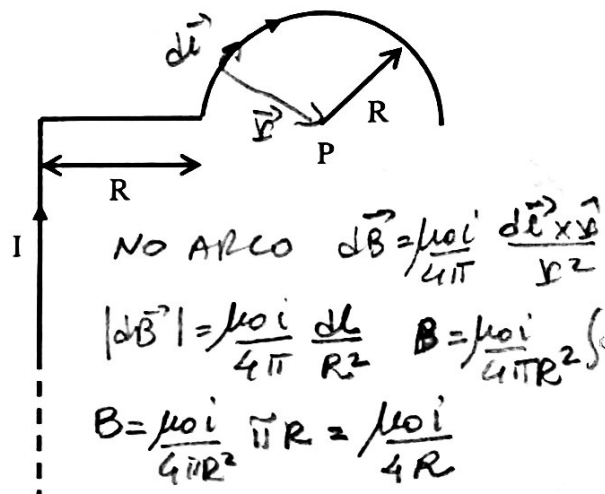
- A) I
~~B) II~~
 C) III
 D) IV
 E) V

$V = Ri$
 SE O RESISTOR É OHMICO R É
 CONSTANTE

6) Um fio semi-infinito é torcido formando um fio reto semi-infinito, um pedaço de fio reto de tamanho R e um pedaço semi-circular de raio R, como mostra a figura. Por ele passa uma corrente I. Calcule o campo magnético no ponto P localizado no centro do semi-círculo.

- A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
 B) $\frac{\mu_0 I}{2R}$
 C) $\frac{\mu_0 I}{8\pi R}$
~~D) $\frac{\mu_0 I}{4R} (1 + \frac{1}{2\pi})$~~
 E) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \ln 2$

FIO INFINITO
 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
 POR SIMETRIA O FIO
 SEMI INFINITO $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$
 COMO $r = 2R$ $B = \frac{\mu_0 I}{8\pi R}$



CAMPO TOTAL $B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{8\pi R} = \frac{\mu_0 I}{4R} (1 + \frac{1}{2\pi})$

7) Uma lâmpada é conectada a uma fonte de 110V. Sabendo-se que é uma lâmpada de 100W podemos dizer que sua resistência vale?

- A) 102 Ω
 B) 8.0 m Ω
 C) 6.3 m Ω
~~D) 121 Ω~~
 E) 242 Ω

$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{(110)^2}{100} = \frac{12100}{100} = 121 \Omega$

8) Quando uma diferença de potencial de 10V é aplicada a certo resistor cilíndrico sólido, a corrente que flui através dele é 2 A. Se o diâmetro desse condutor é triplicado a nova corrente será?

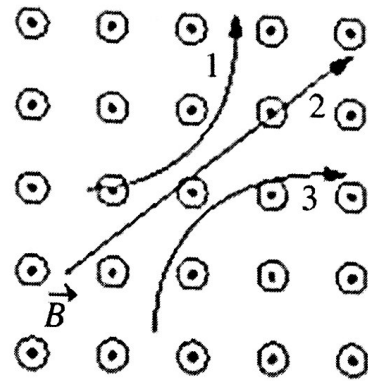
- A) 2/9 A.
 B) 2/3 A.
 C) 2 A.
 D) 3 A.
~~E) 18 A.~~

$i = \frac{V}{R}$ $R = \frac{\rho l}{A}$ $i = \frac{VA}{\rho l}$ SE O DIÂMETRO

TRIPlica A ÁREA AUMENTA EM 9 VEZES
 $i = 9 \times 2A = 18A$

9) Três partículas atravessam uma região do espaço onde o campo magnético sai perpendicularmente do plano da página como indicado na figura abaixo. A carga elétrica de cada partícula é respectivamente,

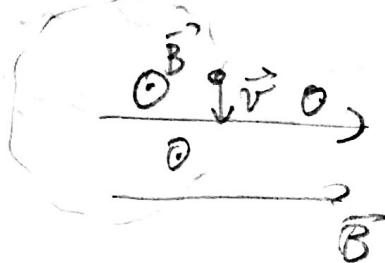
- A) 1 é neutra, 2 é negativa, e 3 é positiva.
- B) 1 é neutra, 2 é positiva, e 3 é negativa.
- C) 1 é positiva, 2 é neutra, e 3 é negativa.
- D) 1 é positiva, 2 é negativa, e 3 é neutra.
- E) 1 é negativa, 2 é neutra, e 3 é positiva.



ANULADA

10) Uma partícula carregada se move com velocidade v perpendicular a um campo magnético uniforme. Uma segunda partícula carregada idêntica a primeira se move com velocidade $2v$ perpendicular ao mesmo campo magnético uniforme. Se a frequência de revolução da primeira partícula é f , a frequência de revolução da segunda partícula será

- ~~A) f .~~
- B) $2f$.
- C) $4f$.
- D) $f/2$.
- E) $f/4$.



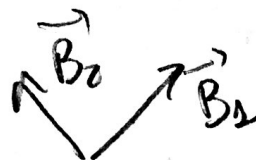
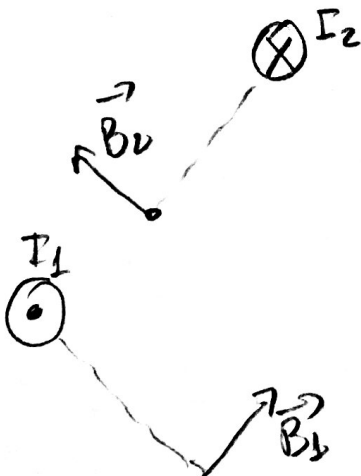
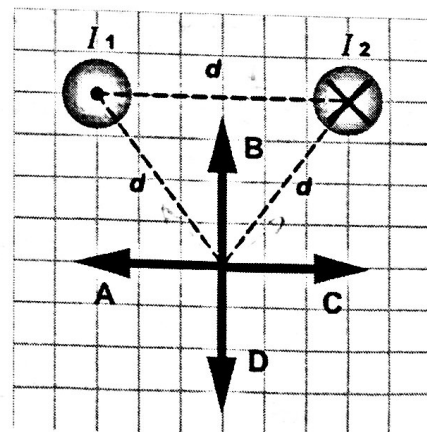
$$qvB = \frac{mv^2}{R} \quad R = \frac{mv}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} \quad f = \frac{v}{2\pi R} = \frac{qB}{2\pi m}$$

FREQUÊNCIA NÃO DEPENDE DA VELOCIDADE

11) A figura abaixo mostra dois longos fios perpendiculares ao plano da página e transportando correntes I_1 e I_2 que fluem em direções opostas tal como indicado na figura abaixo. Qual das setas indicadas pelas letras A a D representa o sentido do campo magnético devido aos fios em um ponto localizado a uma distância d dos dois fios tal como indicado na figura?

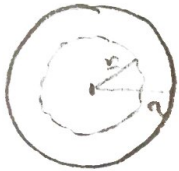
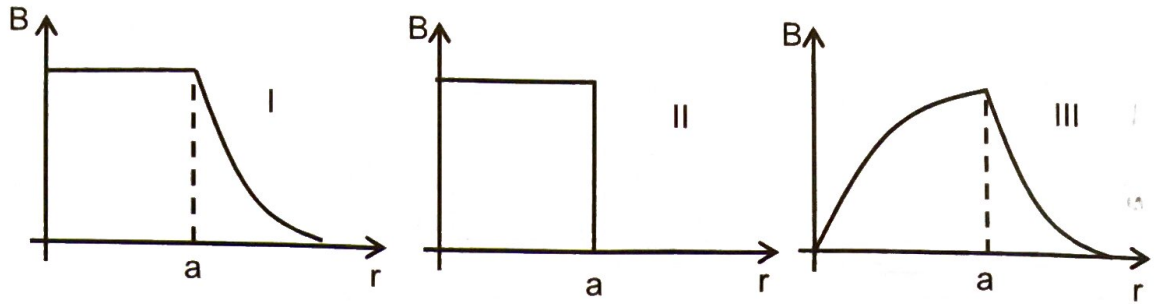
- A) A
- ~~B) B~~
- C) C
- D) D
- E) O campo magnético é nulo nesse ponto.



$$\vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad \uparrow$$

12) Um cilindro condutor sólido longo de raio a , transporta uma corrente distribuída uniformemente ao longo do seu comprimento. Qual dos gráficos ao lado descreve mais acuradamente a magnitude do campo magnético B produzido por essa corrente como função da distância r a partir do eixo central.

- A) I
B) II
C) III
~~D) IV~~
E) V



PARA $r < a$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 i_{INT}$$

$$B = \frac{\mu_0 i_{INT}}{2\pi r} = \frac{\mu_0 j \pi r^2}{2\pi r} = \frac{\mu_0 j}{2} r$$

PARA $r > a$

$$B 2\pi r = \mu_0 i \Rightarrow B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$

13) A figura abaixo mostra a secção transversal de um cilindro oco de raio interno $a = 5.0$ cm e raio externo $b = 7.0$ cm. Uma densidade corrente uniforme de 1.0 A/cm² flui através do cilindro paralela ao seu eixo. Calcule a magnitude do campo magnético a uma distância de $d = 10$ cm a partir do eixo do cilindro. Considere ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T · m/A)

- A) 0.00 T
~~B) 1.44×10^{-4} T~~
C) 2.54×10^{-4} T
D) 3.98×10^{-4} T
E) 0.52×10^{-4} T

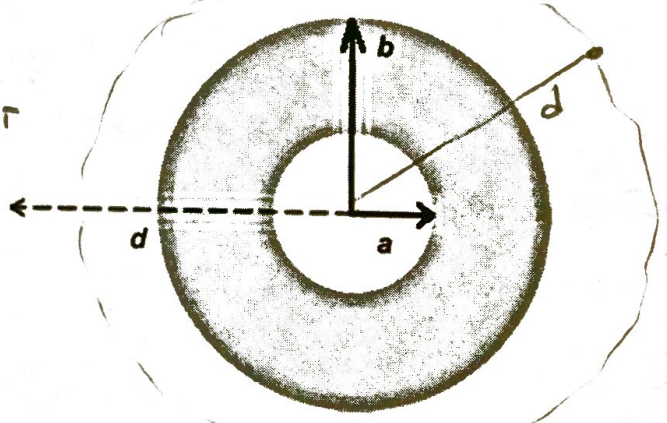
$d > b$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B 2\pi r = \mu_0 i_{INT}$$

$$i_{INT} = j A = j \pi (b^2 - a^2)$$

$$i_{INT} = 1 \times \pi (7^2 - 5^2) = 72 \text{ A}$$

$$B = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 72}{2\pi \times 0.1} = 1.44 \times 10^{-4} \text{ T}$$



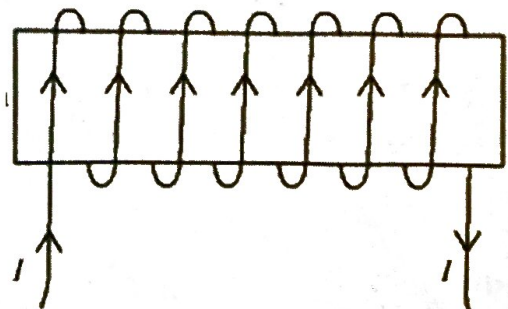
14) Um solenoide é enrolado com 950 voltas em torno de um cilindro isolante de 50cm de comprimento. Os fios do enrolamento transportam uma corrente I no sentido que é mostrado na figura. A corrente produz um campo magnético de magnitude 4.3 mT, próximo ao centro do solenoide. A corrente que flui no solenoide é dada aproximadamente por: ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T · m/A)

- ~~A) 1.8 A~~
B) 1.5 A
C) 1.3 A
D) 2.2 A
E) 2.0 A

$$B = \mu_0 n i_0 = \mu_0 \frac{N}{L} i_0$$

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \frac{950}{0.5} i_0 = 4.3 \times 10^{-3}$$

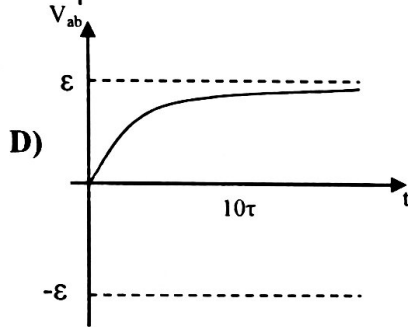
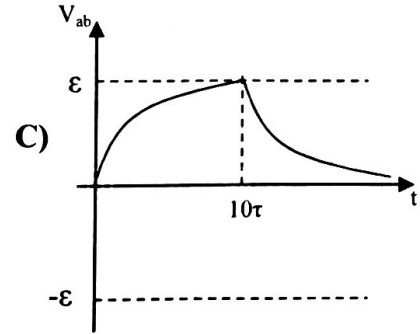
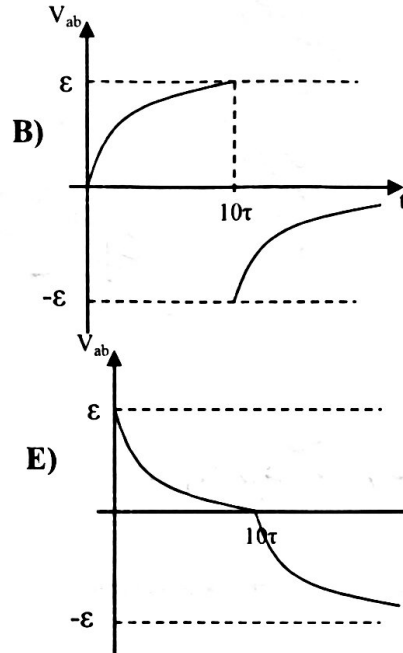
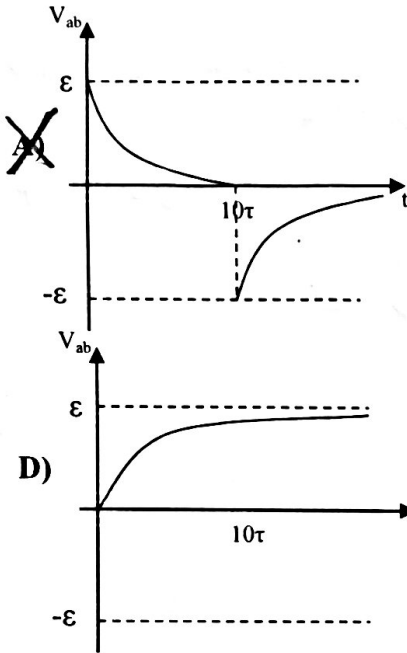
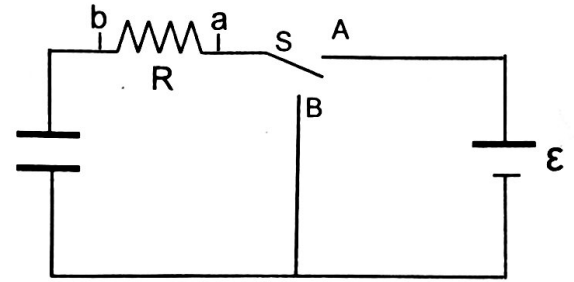
$$i_0 = \frac{4.3 \times 10^{-3} \times 0.5}{4\pi \times 10^{-7} \times 950} \approx 1.8 \text{ A}$$



15) No circuito abaixo, o capacitor C está inicialmente descarregado e é ligado em $t=0$ através da chave S no ponto A do circuito. Depois de um tempo muito maior que RC (em 10τ), a chave é comutada para o ponto B do circuito e assim permanece indefinidamente.

O gráfico que melhor corresponde a ddp sobre R, ($V_a - V_b$), é:

EM A $V_a > V_b$ $V_a - V_b = Ri = R \frac{\epsilon}{R} e^{-t/\tau}$
 $V_a - V_b = \epsilon e^{-t/\tau}$

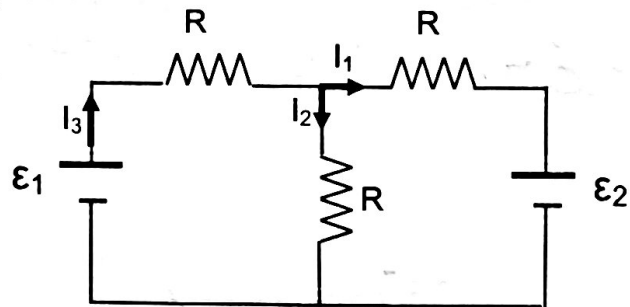


EM B $V_a < V_b$
 $V_a - V_b = -\epsilon e^{-t/\tau}$

16) No circuito abaixo:

16a) Determine as condições para que I_1 seja nula,

- ~~A)~~ $\epsilon_1 = 2\epsilon_2$
 B) $I_3 = 3\epsilon_1 / 2R$
 C) $\epsilon_1 - RI_3 - RI_2 = 0$
 D) $\epsilon_1 = -\epsilon_2$
 E) $\epsilon_2 = 0$



16b) Na condição acima, qual o valor de I_2 ?

- ~~A)~~ $\frac{\epsilon_1}{2R}$
~~B)~~ $\frac{\epsilon_2}{R}$
 C) $\frac{R}{2\epsilon_1}$
 D) $\frac{R}{2\epsilon_2}$
 E) $\frac{\epsilon_1}{3R}$

$I_2 = I_3 = \frac{\epsilon_1}{2R}$

MAS $\epsilon_1 = 2\epsilon_2$

$I_2 = \frac{\epsilon_1}{2R} = \frac{\epsilon_2}{R}$

SE $i_1 = 0$, PELA MALHA DE FORA

$\epsilon_1 - Ri_3 - \epsilon_2 = 0$

PELA MALHA DA ESQUERDA

$\epsilon_1 - Ri_3 - Ri_2 = 0$

MAS COMO $i_1 = 0$ $i_2 = i_3$

$i_3 = i_2 = \frac{\epsilon_1}{2R}$

$\epsilon_1 - R \frac{\epsilon_1}{2R} - \epsilon_2 = 0 \Rightarrow \epsilon_1 = 2\epsilon_2$

17) A figura abaixo mostra uma partícula de massa m e velocidade v , se deslocando em movimento retilíneo uniforme numa região de campo magnético B e campo elétrico E uniformes, onde campo elétrico é gerado por duas de área A e distância d entre elas. A gravidade local vale g . A razão carga/massa da partícula vale:

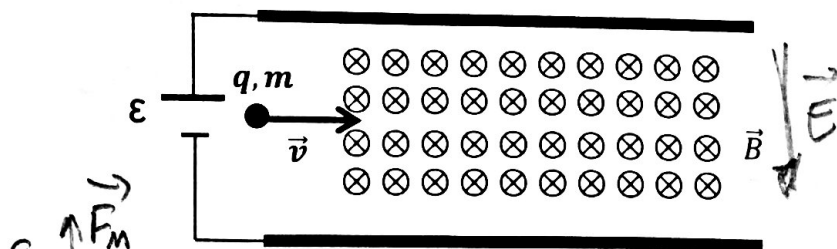
~~A) $\frac{g}{vB-E}$~~

B) $v = \frac{E}{B}$, independe da carga e da massa.

C) $\frac{vB}{E}$

D) EB

E) Não é possível determinar.



SE A PARTÍCULA SE MOVER EM LINHA RETA

$$F_m = F_E + P \quad qvB = qE + mg$$

$$\frac{q}{m} = \frac{g}{vB - E}$$

18) O valor da integral de linha do campo magnético ao longo do caminho fechado da Figura, indicado pela seta, é de $1,8 \times 10^{-6}$ Tm. Quanto vale I_3 ? (considere $\pi=3$)

A) 5,5 A

~~B) 2,5 A~~

C) -11,5 A

D) 6,5 A

E) -2,5 A

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 1,8 \times 10^{-6} = \mu_0 I_{\text{enc}} \otimes$$

$I_4 = 4A$

I_4 NÃO CONTRIBUI PARA A INTEGRAL DE LINHA

$I_1 = 2A$

$I_1 = 6A$

I_3

SE O SENTIDO É HORÁRIO

A CORRENTE PARA DENTRO DA PÁGINA

GERA UMA INTEGRAL DE LINHA POSITIVA, ASSIM

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = (6 - 2 - I_3) \mu_0 = 1,8 \times 10^{-6} \quad 4 - I_3 = \frac{1,8 \times 10^{-6}}{4\pi \times 10^{-7}} = 1,5 A \Rightarrow \underline{\underline{I_3 = 2,5 A}}$$

19) No circuito RC abaixo, a carga inicial do capacitor é nula quando a chave s é fechada. O tempo necessário para que o capacitor armazene metade da sua energia máxima é:

A) $t=RC$

~~B) $t=RC \ln(2 + \sqrt{2})$~~

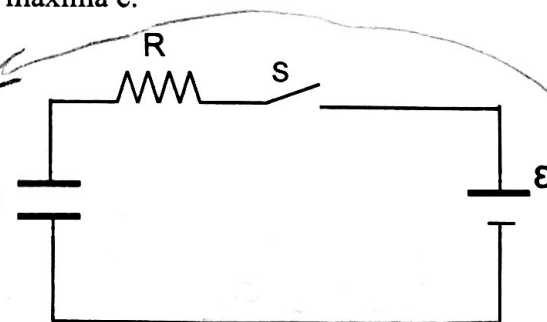
C) $t=RC/2$

D) $t=RC \ln(2)$

E) $t=10RC$

$$t = RC \ln(2 + \sqrt{2})$$

$$t = RC \ln(2 + \sqrt{2})$$



$$U_c = \frac{1}{2} C V_c^2$$

$$V_c = E(1 - e^{-t/\tau}) \quad U_c = \frac{1}{2} C E^2 (1 - e^{-t/\tau})^2$$

ENERGIA MÁXIMA $U_c = \frac{1}{2} C E^2$

$$\frac{U_m}{2} = U_m (1 - e^{-t/\tau})^2 \quad 1 - e^{-t/\tau} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad e^{-t/\tau} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \Rightarrow \frac{t}{\tau} = \ln \frac{2}{2 - \sqrt{2}} = \ln(2 + \sqrt{2})$$